- **Câu 3 — Đáp số: 45.** *Lời giải:* $s = v^2 / (2g) = 30^2 / 20 = 900 / 20 = 45$ m.
- **Câu 4 — Đáp số: 100.** *Lời giải:* $t = \sqrt{(2.80/10)} = 4$ s $\Rightarrow L = 25 . 4 = 100$ m.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  a) Giá trị trung bình: $\bar{t} = (0,50 + 0,52 + 0,49 + 0,51 + 0,48)/5 = 0,50$ s (0,5 điểm). Sai số tuyệt đối trung bình: $\overline{\Delta t} = (0 + 0,02 + 0,01 + 0,01 + 0,02)/5 = 0,012$ s (0,5 điểm).
  b) Sai số tuyệt đối: $\Delta t = \overline{\Delta t} + \Delta t_{dc} = 0,012 + 0,01 = 0,022$ s $\approx 0,02$ s. Sai số tỉ đối: $\delta t = (0,02 / 0,50).100\% = 4\%$. Kết quả đo: $t = 0,50 \pm 0,02$ (s) (0,5 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Tốc độ lớn nhất đạt được ở cuối giai đoạn 1: $v_{max} = a_1.t_1 = 1 . 10 = 10$ m/s (0,5 điểm).
  b) Thời gian hãm phanh ở giai đoạn 3: $t_3 = v_{max} / a_3 = 10 / 2 = 5$ s. Tổng thời gian: $t = 10 + 20 + 5 = 35$ s (0,5 điểm). Tổng quãng đường: $s_1 = 0,5.1.10^2 = 50$ m; $s_2 = 10.20 = 200$ m; $s_3 = 10^2/(2.2) = 25$ m $\Rightarrow AB = 50 + 200 + 25 = 275$ m (0,5 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 06: TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Hùng Vương – Quảng Nam (Đề chính thức Giữa kì I) (Quảng Nam)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
C	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**C**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**

- **Câu 1 (Chọn C):** Phải ngắt ngay nguồn điện và dùng dụng cụ cách điện khô ráo để cứu nạn nhân.
- **Câu 2 (Chọn B):** Vì S tỉ lệ với $R^2 = R . R$ nên $\delta S = 2 . \delta R = 2 . 1,5\% = 3,0\%$.
- **Câu 3 (Chọn B):** Độ dịch chuyển chỉ phụ thuộc vào vị trí đầu và vị trí cuối, không phụ thuộc hình dạng đường đi.
- **Câu 4 (Chọn B):** 72 km/h = 72 / 3,6 = 20 m/s.
- **Câu 5 (Chọn B):** $a = (16 - 4) / 3 = 12 / 3 = 4$ m/s^2.
- **Câu 6 (Chọn B):** So sánh với $x = x_0 + v_0t + 1/2.a.t^2 \Rightarrow 1/2.a = -2 \Rightarrow a = -4$ m/s^2.
- **Câu 7 (Chọn C):** Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.
- **Câu 8 (Chọn B):** $v = \sqrt{(2gh)} = \sqrt{(2.10.125)} = \sqrt{2500} = 50$ m/s.
- **Câu 9 (Chọn B):** Bỏ qua sức cản không khí, vật ném ngang chỉ chịu trọng lực nên gia tốc luôn là vectơ g hướng thẳng đứng xuống dưới.
- **Câu 10 (Chọn B):** $L = v_0^2.\sin 2\alpha / g$ đạt cực đại khi $\sin 2\alpha = 1 \Leftrightarrow 2\alpha = 90° \Leftrightarrow \alpha = 45°$.
- **Câu 11 (Chọn B):** Cùng chiều: $v = 1 + 1,5 = 2,5$ m/s.
- **Câu 12 (Chọn B):** Chuyển động chậm dần có vectơ gia tốc ngược chiều vectơ vận tốc, nên hướng về phía Nam.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Hệ số của t là v_0 = 12 m/s.
- **Ý b) — Sai:** Ta có 1/2 . a = -1,5 ⇒ a = -3 m/s^2.
- **Ý c) — Đúng:** v = v_0 + at = 12 - 3t = 0 ⇒ t = 4 s.
- **Ý d) — Đúng:** Thay t = 4 s vào: d = 12(4) - 1,5(4^2) = 48 - 24 = 24 m.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** t_A = √(2.20 / 10) = 2 s.
- **Ý b) — Sai:** t_B = √(2.80 / 10) = 4 s = 2.t_A (gấp 2 lần, không phải 4 lần).
- **Ý c) — Đúng:** v_A = 10.2 = 20 m/s; v_B = 10.4 = 40 m/s.
- **Ý d) — Đúng:** Trong 1 s đầu: s_1 = 0,5.10.1^2 = 5 m cho cả hai vật.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 15.** *Lời giải:* v_{tb} = 2v_1v_2 / (v_1 + v_2) = (2.12.20) / (12 + 20) = 480 / 32 = 15 km/h.
- **Câu 2 — Đáp số: 500.** *Lời giải:* s = (25^2 - 15^2) / (2 . 0,4) = 400 / 0,8 = 500 m.
- **Câu 3 — Đáp số: 125.** *Lời giải:* h = 1/2 . 10 . 5^2 = 125 m.
- **Câu 4 — Đáp số: 720.** *Lời giải:* t = √(2.500/10) = 10 s ⇒ L = 72 . 10 = 720 m.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  a) Thời gian đi từ A đến B: t_1 = 6 / 4 = 1,5 giờ. Quãng đường đi từ B về C trong t_3 = 0,5 giờ: BC = 6 . 0,5 = 3 km. Tổng quãng đường: s = AB + BC = 6 + 3 = 9 km (0,5 điểm). Độ dịch chuyển tổng hợp: d = AC = AB - BC = 6 - 3 = 3 km (0,25 điểm).
  b) Tổng thời gian (kể cả nghỉ 0,5 giờ): t = 1,5 + 0,5 + 0,5 = 2,5 giờ. Tốc độ trung bình: v_{tb} = s / t = 9 / 2,5 = 3,6 km/h (0,5 điểm). Độ lớn vận tốc trung bình: |v| = d / t = 3 / 2,5 = 1,2 km/h (0,25 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Tại điểm cao nhất v = 0 ⇒ thời gian đi lên: t_{max} = v_0 / g = 30 / 10 = 3 s (0,5 điểm). Độ cao cực đại: H = v_0^2 / (2g) = 900 / 20 = 45 m (0,25 điểm).
  b) Phương trình độ cao: y = 30t - $5t^2$. Khi y = 40 m ⇔ $5t^2$ - 30t + 40 = 0 ⇔ t = 2 s (lúc đang bay lên với vận tốc v = 30 - 10.2 = 10 m/s) hoặc t = 4 s (lúc đang rơi xuống với vận tốc v = 30 - 10.4 = -10 m/s) (0,75 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 07: TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Nguyễn Huệ – Quảng Nam (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Quảng Nam)